

ACTIVIDAD 2 COMPRENDIENDO LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS

Asignatura: Base de Datos I

Situación problemática

Una universidad utiliza un sistema para administrar la información de sus estudiantes.

Cuando un estudiante ingresa al sistema puede consultar:

- Sus datos personales.
- Las materias en las que está inscrito.
- Sus calificaciones.

El docente puede:

- Consultar los estudiantes de sus materias.
- Registrar calificaciones.

El administrador puede:

- Crear usuarios.
- Registrar estudiantes.
- Realizar respaldos.
- Administrar permisos.

Los estudiantes, docentes y administradores utilizan el mismo sistema, pero no todos pueden ver o modificar la misma información.

Parte 1. Los tres niveles de arquitectura

Relaciona cada situación con uno de los tres niveles:

Niveles:

- Externo
- Conceptual
- Interno

Situaciones

N.º	Situación	Nivel
1	Un estudiante solamente puede consultar sus propias calificaciones.	<u>Nivel externo</u>
2	El sistema define cómo está organizada la información académica de la universidad.	<u>Nivel conceptual</u>
3	La información se encuentra almacenada físicamente en archivos, páginas o dispositivos de almacenamiento.	<u>Nivel Interno</u>
4	Un docente puede visualizar las materias que tiene asignadas.	<u>Nivel Externo</u>
5	El sistema administra la estructura general de la información utilizada por toda la universidad.	<u>Nivel conceptual</u>
6	Se determina cómo se almacenan físicamente los datos.	<u>Nivel interno</u>

Pregunta

¿Por qué creen que un estudiante no debería necesitar conocer cómo se almacenan físicamente los datos?

Respuesta:

Porque el estudiante solo requiere una interfaz lógica y sencilla para consultar su información académica sin preocuparse por otros detalles técnicos

Parte 2. ¿Qué hace un SGBD?

Lee cada situación e identifica qué función del SGBD está relacionada.

Funciones:

- Seguridad y control de acceso
- Consulta y manipulación de datos
- Integridad de datos
- Copias de seguridad
- Recuperación
- Concurrencia

N.º	Situación	Función
1	El administrador crea una cuenta para un nuevo docente.	<u>Seguridad y control</u>
2	Un estudiante consulta sus calificaciones.	<u>Consulta y manipulación de datos</u>
3	El sistema evita que dos usuarios modifiquen incorrectamente la misma información al mismo tiempo.	<u>Concurrencia</u>

N.º	Situación	Función
4	El administrador realiza una copia de seguridad de la información.	<u>Copias de seguridad</u>
5	El sistema evita registrar información que no cumple las reglas establecidas.	<u>Integridad de datos</u>
6	Después de una falla, el sistema permite recuperar la información.	<u>Recuperación</u>

Pregunta

¿Qué podría ocurrir si un sistema que maneja miles de estudiantes no tuviera un SGBD?

Menciona dos problemas.

1. la información se desactualizaría y habría registros repetidos
 2. Múltiples usuarios no podrían modificar los datos al mismo tiempo
-

Parte 3. Componentes de un SGBD

Relaciona cada elemento con su función.

Componentes

- A. Motor de base de datos
- B. Interfaz de usuario
- C. Herramientas de administración

N.º	Situación	Componente
1	Permite al usuario interactuar visualmente con el sistema.	<u>Interfaz de usuario</u>
2	Procesa las operaciones realizadas sobre los datos.	<u>Motor de base de datos</u>
3	Permite realizar respaldos y administrar usuarios.	<u>Herramientas de administración</u>
4	Se encarga del procesamiento de consultas.	<u>Motor de base de datos</u>
5	Permite al administrador controlar permisos.	<u>herramientas de administración</u>
6	Puede ser una aplicación gráfica utilizada para trabajar con la base de datos.	<u>Interfaz de usuario</u>

Parte 4. Identificando los elementos

Observa la siguiente situación:

Un estudiante abre una aplicación web desde su computadora y consulta sus calificaciones. La aplicación solicita la información al SGBD y este obtiene los datos almacenados para devolver el resultado.

Completa:

Usuario: El estudiante

Aplicación: La aplicación web

SGBD: El sistema de gestión de bases de datos

Base de datos: datos almacenados

Pregunta

¿El estudiante interactúa directamente con la base de datos?

Sí / No

¿Por qué?

el estudiante interactúa a través de la interfaz de la aplicación web mas no interactúa directamente

Parte 5. Reflexión

Imagina que la universidad decide guardar toda la información de estudiantes, docentes y calificaciones únicamente en archivos de Excel.

Menciona tres problemas que podrían aparecer cuando cientos de usuarios necesitan trabajar con la información.

1. Excel no permite restringir el acceso a nivel de registros específicos o campos individuales
 2. Acceso masivo y simultáneo de múltiples sedes saturaría el almacenamiento
 3. Inconsistencia de datos al no tener restricciones es muy fácil llegar a equivocarse
-

Producto de la actividad

Cada grupo debe entregar:

1. Tabla de los tres niveles de arquitectura.
2. Identificación de las funciones del SGBD.
3. Identificación de los componentes.
4. Respuestas de análisis.
5. Una conclusión de 3 a 5 líneas:

¿Por qué es importante utilizar un SGBD para administrar información?

garantiza la seguridad la integridad y la consistencia de los datos frente a múltiples usuarios concurrentes. Además centraliza la administración de la información
